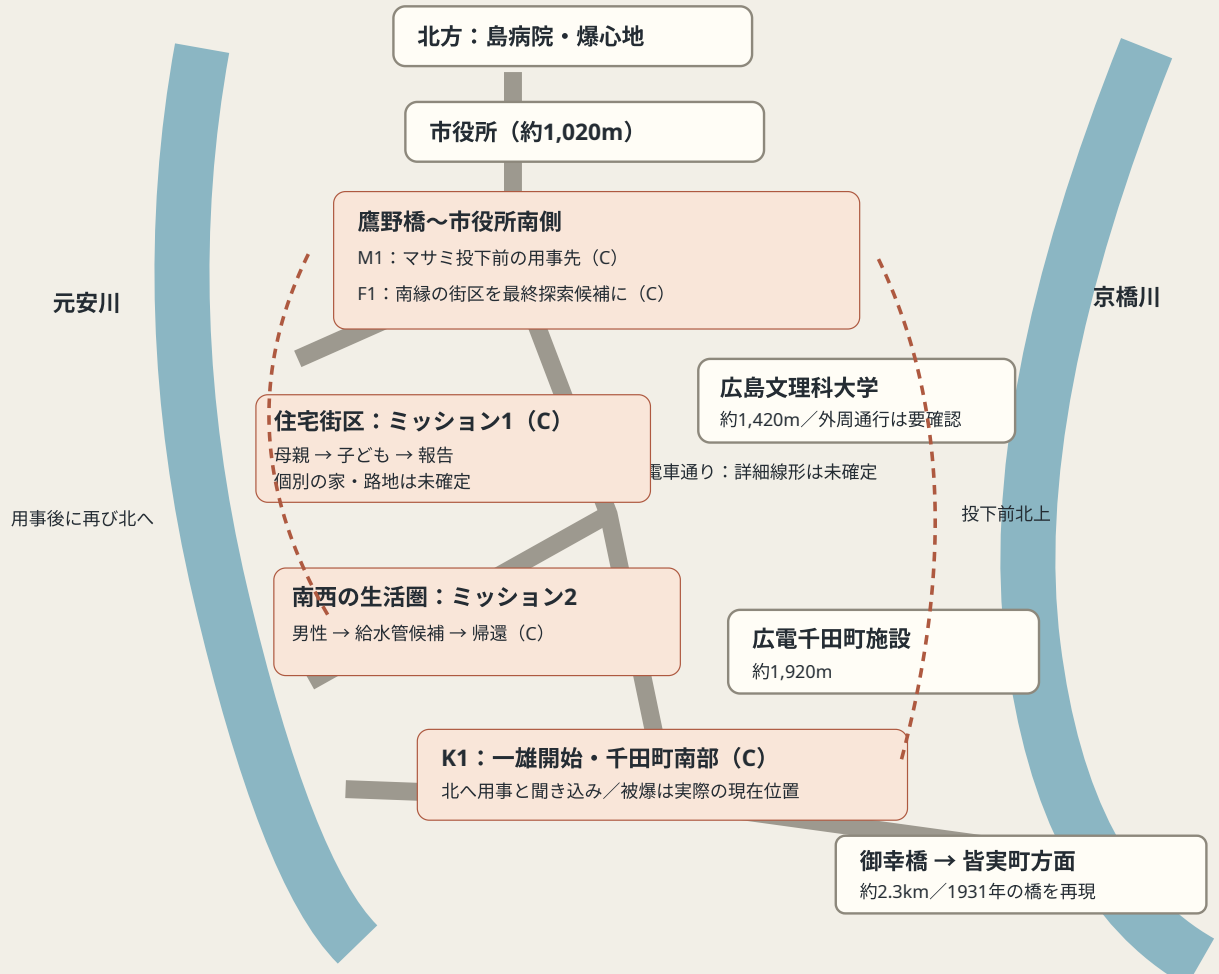
読む前に

史料確認済みの事実、推定、創作を区別した基本設計です。模式図は1945年の測量復元図ではありません。詳細な街路・建物の位置合わせは次工程です。

南部市街・制作区域と導線の模式図

地理の概略／縮尺なし・位置合わせなし。道路・河岸・ミッション位置を測量した図ではありません。
実在名称＝史料参照。橙の枠・破線＝創作の配置／経路案。北は上。線の交差は実在交差点を意味しません。



経路案：A 電車通りの短経路 ／ B 川側の実在街路を迂回 ／ C 生活道路・施設外周

火災・煙の確定境界は未抽出。川沿いの連続遊歩道、敷地の通り抜け、橋の即時安全を仮定しない。
根拠：広島市の建物・橋資料、国土地理院航空写真目録。建物の公表距離は図の縮尺を表しません。

HIROSHIMA 08:15 — 本制作フェーズ1

歴史考証・ゲームマップ基本設計／2026年10月29日／版1.0

1. 採用を推奨する舞台

鷹野橋・千田町を中心に、市役所南側から御幸橋までの南部市街を、1 Three.js unit＝1mで再構築する。 西側の元安川、東側の京橋川、御幸橋、路面電車の南北軸、学校・病院・住宅地を同じ地理座標上に置く。市中心部全域を再現する案より、徒歩探索、被害の差、避難の方向、制作規模を両立しやすい。

一雄の開始区域は**千田町南部、御幸橋西詰より北の生活道路**、マサミの投下前区域は**鷹野橋から市役所南側へ至る街区**を第一案とする。二人の住宅、用事先、会話、被災状況は創作であり、実在の住民・商店の出来事として扱わない。

資料から地名・主要施設・被害傾向を確認した**基本設計**である。1945年の全道路・全筆の測量復元、時刻別火災境界、通行可能性の実証まで完成したものではない。未確定の狭路・建物外形はデータを空欄にし、架空の精密地図を史実として渡さない。今回の成果物は制作区域、人物配置の候補、復元の基準、導線、必要な追加資料と採用条件を定めるものとする。

試作11のコード・公開版は変更していない。調査時の基準コミット：`3a2c19d2246a0be724db9369c75462656217ec0d`。

2. 史実・推定・創作の読み方

分類	意味	運用
A	閲覧した史料本文・目録で明確に確認できる事実	資料が述べる範囲だけ。目録確認は画像の精読を意味しない
B	複数資料を合わせた推定	根拠と不足条件を併記。番地・時刻の精度を水増ししない
C	ゲーム上の補完、人物、数値設計	史実レイヤーと別保存。ゲーム用であることを明示

「未確認」はA/B/Cとは別の調査状態。実在しそうという理由だけでBにしない。再現優先度S/A/Bはこの確度とは別の列にする。資料の作成日、対象日、撮影日、公開日も別管理する。

参照番号は末尾の出典台帳と対応する。特に次を混同しない。

- 1927年の**都市計画**と、1945年に実際に完成していた道路。[S04]
- 1939年の市街図と、建物疎開後の1945年8月6日。[S03・S05・S08]
- 8月7日以降の焼失写真と、8月6日08:15直後の火災状態。[S03・S12]
- 現存建物・樹木の現在地と、被爆当時の配置。移築・移植を確認する。[S21・S14]
- 歴史上確認された生存例と、同じ距離にいる人物の生存保証。[S17・S02]

3. ゲーム範囲の比較

案	区域と規模の目安（C）	長所	難点	判断
南部市街	市役所南部—鷹野橋—千田町—御幸橋。調査枠約3km²、実際の歩行区域は河川・大敷地を除き縮小	橋、川、電車、教育・医療施設と住宅の対比。中心からの距離差が作れる	北部の激甚被害と南部を一様に燃やせない。細街路・疎開地を復元する必要	**推奨**
東部市街	鶴見橋—比治山西麓—段原。約2〜3km²	川と斜面、避難の方向が分かりやすい	地形遮蔽計算が増える。山の西側を「山に守られた」と誤認しやすい	第二候補
中心部	中島—本通—袋町。約1〜2km²	象徴的な建築と商業地が集中	爆心に近い。無傷に近い自由移動主人公を通常例として描く危険。救助・水源・脱出の成立が厳しい	本編の開始区域には不採用

調査枠の仮ローカル範囲：東方向−450〜+1,250m、南方向850〜2,600m、矩形面積約2.98km²。これは**Cの資料切り出し枠**であり、旧市域境界や確定プレイ境界ではない。河岸線と橋の実測形状に合わせて切り、北へ無制限に歩けるマップにはしない。比治山・鶴見橋は比較対象／将来拡張であり、初回制作範囲に無条件追加しない。

4. 一雄の開始地点候補

距離は区域の幅を示す概数。個々の開始点を測定した値ではない。施設の公表距離を基準に区域を選び、道路抽出後に再計算する。[S06・S07・S09・S14]

候補	爆心地からの概距離	街の性格・用途	探索と投下後導線	生存設定の評価
K1 千田町南部／御幸橋西詰北側	約1.9〜2.3km	住宅・学校・電鉄関連施設が隣接。全域を住宅街にはしない	北へ用事と聞き込み、南に橋という帰還方向。東西の生活道路をループ化	3案では距離面で採用しやすい。木造倒壊・飛散物・火災は依然重大。生存確率は算出不能
K2 鷹野橋・大手町南部の街区	約1.2〜1.6km	商業と住宅が混在する候補。現代のアーケードは移植しない	店を介した会話が作りやすく、川側へ回れる	遮蔽物と倒壊状況の設定がより厳しい。露出した通りで無傷のまま立つ演出を避ける
K3 鶴見橋東詰・比治山西麓	約1.6〜1.9km	橋、斜面、寺院周辺と市街の接点	橋で行動範囲が分かりやすい。被爆後に橋を渡った例あり	比治山は爆心から見て東側にあり、西麓の人を自動的に遮蔽しない。地形・建物別の評価が必要

K1を採用案とする。 架空の家の外で開始し、電車通り付近の用事から北へ向かう。開始距離の代表値を約2.1kmと置くが、開始地点＝08:15の位置ではない。

08:15には現在位置を保存して評価する。標準的なプレイでは千田町中部の生活道路、約1.6〜1.9km付近にいる構成を想定する（C）。早くマサミに会った場合や南に留まった場合は、その地点を維持する。演出の都合で主人公を開始位置へ戻さない。

主人公が生き延びるのは物語の条件C。局所的な壁・家具等の遮蔽や倒壊の隙間を描く余地はあるが、危険を知らない人物を直前に都合よく防空壕へ誘導しない。自由行動可能な全地点で同じ衝撃・同じ無傷を描かず、室内外・遮蔽の分岐を制作する。

5. マサミの位置候補と移動

候補	投下時の概距離	用事（すべてC）	一雄からの徒歩／被害条件	判断
M1 鷹野橋—市役所南側の生活街区	約1.15〜1.4km	知人へ布を返し、受け取りを待つ	K1から道路沿い約0.9〜1.3kmを目標。木造密集と飛散物、延焼。市役所敷地内の出来事にはしない	**投下前の第一案**
M2 赤十字病院周辺の千田町街区	約1.3〜1.6km	知人を訪ねる	約0.6〜1.0kmを目標。医療・教育施設と住宅の対比	短い体験版向き。病院そのものを架空商店へ変えない
M3 鶴見橋西側の街区	約1.5〜1.8km	親しい家への用足し	K1から東・北へ約1.0〜1.5kmの設計目標。建物疎開の確認が必須	範囲拡大が必要。初回は保留

上記道路距離は**経路未測定のC目標**であり、歴史道路の実測値ではない。M1は一雄と異なる場所・被害を経験しやすいが、放射線の個人線量を距離だけから決定しない。

投下後の最終探索区域候補：

候補	成立する探索	条件・弱点
F1 鷹野橋南縁〜千田町北部の住宅街区	幹線沿いの火災を避け、川側と生活道路側から回り込む。基礎・低い壁・煙で視線を遮る	**推奨**。具体的な焼失範囲・半壊建物は写真照合後。RCを都合よく新設しない
F2 広島文理科大学周辺の街区境界	残存する大建築を方位の目印にし、周囲の住宅被害と対比	施設敷地内を自由通路と仮定しない。門・塀の1945年形状が必要
F3 御幸橋西詰北側	川と橋が最終脱出につながる	約2.3kmの橋周囲をゲーム都合だけで全面大火災にしない。最終難所はその北の被災街区に置く方が妥当

M1→F1の短い避難をマサミの設定経路にする。 一雄は二つの用事で南西側へ回るため、最終探索開始時には歩行距離約0.6〜1.0km離れているよう導線を調整する。最遠点を毎回選ぶ方式は廃止案。マサミは最初から避難経路上に存在し、ミッション2完了で発見可能な情報・接近経路を開く。描画非表示のまま近くに置き、後で瞬間移動させる処理は本制作では使わない。

先に出会っていた場合は、衝撃・倒壊・粉塵で離れた後、それぞれ別の通行可能側へ出る短い分岐を用意する（C）。数百m吹き飛ばすことはしない。固定の行動範囲内で一時的な分断を描き、妻の移動は時刻と経路に記録する。

6. 時間・縮尺・徒歩成立性

現行を実読した結果：マップ範囲は106m×112m、時計は10倍、歩行2.9m/s、走行5.51m/s。約1kmの街へ拡張する際、そのままの設定では整合しない。

設計値	推奨（C）	理由
空間	1unit＝1m。道路・川・建物を縮めない	爆心距離と同一座標を維持
開始	07:45	既存システム継承
通常時計	原則1倍、会話中も進行	08:00〜08:15を実15分として扱える
徒歩	基準1.3m/s、設定幅1.2〜1.5m/s	15分で1,170m。会話・迷いを含む実移動目標700〜900m
走行	短時間2.5〜3.0m/sを初期調整値	縮尺を守り、速度に頼った移動圧縮を避ける
投下後	実時計進行＋場面転換時の明示的経過	火災の拡大を数秒で完成させない

10倍時計では15分が90秒、既存歩行でも約261mしか進めない。走行でも約496mで、会話の余裕がない。短縮モードを残すなら開始時刻・探索距離・会話時間を別設計する。地図自体の倍率で解消しない。

M1へ早期到達を可能にしたい場合、07:45の用事から北上できる構成とする。08:00に妻を思い出す目的は残すが、8:15前に会えることを全プレイで保証する必要はない。地理データ取得後、会話90〜180秒を含め、実時間経路試験で再調整する。

7. 爆心地・爆発高度・座標系

A：島病院上空、採用高度600m。 広島市FAQは東経132°27′17″、北緯34°23′41″と記載。RERFのDS02解説は従来580mから600mへの改定を示す。[S01・S02]

項目	扱い
地上爆心地	ゲーム原点。空中爆発点と分離
経緯度の10進換算	緯度34.394722222...、経度132.454722222...
注意	FAQに測地系・座標誤差の明示がない。換算値をそのまま「高精度WGS84確定点」としない
採用高度	600m。地上原点に対する高さとして設定
旧値	580m。推定・線量評価体系の改定履歴として保持
誤差範囲	今回確認した資料では正式な信頼区間を確認できない。580〜600mを統計的誤差と呼ばない
感度試験	580／600／620mをCの検証ケースに設定可。±20mの史実上の誤差保証ではない

制作GISは広島県に対応する**平面直角座標系第III系**を使用する。[S16] JGD2011を基準としたデータセットを推奨し、新しい基準・標高成果を使う場合も版と変換履歴を固定する。旧日本測地系の地図をCRS名の付け替えだけで合わせない。

ゲーム変換は、投影済みの東座標E、北座標N、標高Hに対して、原点E0,N0,H0を引く：

```
Three.x = E − E0            # 東が正
Three.y = H − H0            # 上が正
Three.z = −(N − N0)         # 南が正、北は−Z
GROUND_ZERO = [0, 0, 0]
AIR_BURST   = [0, 600, 0]   # 地形標高の基準を統一
groundDistance = hypot(x, z)
slantDistance  = distance(playerPosition, AIR_BURST)
```

日本の測量表記X＝北、Y＝東とThree.jsのX/Yを混同しない。GeoJSONの経緯度は[経度,緯度]、ゲームの配列は[x,y,z]とスキーマで固定する。標高は現代DEMをそのまま1945年の堤防・盛土へ適用しない。

航空写真の位置合わせは、変わっていない橋台・道路交点・残存建築等の候補を6〜12点以上置き、検証用の別点を残す。レンズ・傾き・地形の歪みも評価する。RMSだけでなく最大残差を記録し、道路中心線5〜10m以内・S建築2〜5m以内を**制作目標C**とする。達成不能なら精度を表示して保留し、数値を捏造しない。

8. 1945年の道路・河川・橋・電車

道路復元の基準

基準画像は1945年7月25日米軍航空写真5M335。1939年写真B-26と戦前市街図で名称・用途を補い、8月8日5M220・8月11日5M223で痕跡を照合する。[S03・S05] 7月25日から8月6日までの建物疎開差分は別レイヤー。市役所周辺の疎開空地は既に公的解説で確認できる。[S08]

線・面	採用設計	確度／未確認点
鷹野橋—千田町—御幸橋への電車通り	主方向の手掛かり。並走する生活道路を別の経路にする	御幸橋の軌道併用はA。全線の1945年中心線・幅員・停留所位置は抽出待ち
鷹野橋周辺の東西路	商店・用事・聞き込みの接続	区域用途は資料突合が必要。個々の店名は未確認、架空店C
千田町の生活道路・路地	住宅への出入りと投下後の迂回	正確な幅・接続は未確認。現代地図の路地を複写しない
建物疎開地	空地・作業の痕跡。現代の広い道路とは区別	市役所周囲の存在A、外形未確定
元安川側の岸沿い	迂回候補として調査	現代の連続遊歩道を1945年にも通れたと仮定しない

現代の平和大通り・整備済み河岸公園・アーケードを、そのまま当日の都市設備として持ち込まない。道路幅を調査前に一律5m・10mと固定しない。

河川と橋

元安川を西側、京橋川を東側の地形骨格とする。河道、護岸、低水路、橋への取り付きは別形状。川を安全帯・飲料水・自由な徒歩渡河に設定しない。南部の河川合流部も航空写真で境界を確認する。

橋	位置・1945年形状	被害とゲーム判断	資料
御幸橋	千田町—皆実町、京橋川。1931年架替えの軌道併用橋	欄干等の被害が確認される。橋全体の消失にはしない。徒歩脱出の第一候補。現在の1990年完成橋を使わない	A：S05・S06

鶴見橋	京橋川、比治山西側。木橋	欄干等の火を消し止め、避難に使われた。全面通行不能の恒久障壁にしない	A：S09
明治橋	元安川、鷹野橋から西への接続候補	当時の形状・当日の通行状態を今回確定できない。主脱出路の成立条件にしない	調査保留：S18
元安橋	北方の比較対象、元安川	橋体が残った例。初期プレイ範囲外、中心部への拡張時に利用	A：S10

橋の寸法、橋脚数、欄干を写真から確定するまでSモデルを完成扱いにしない。9月以後の風水害による流失を8月6日朝の状態へ遡及させない。[S21]

路面電車

電車通りと御幸橋の軌道は都市方向を読む重要なランドマーク。650形は1942年製造で時代に合う。[S05・S15] ただし現在の保存車寸法・集電装置・復刻塗装を全て1945年仕様とみなさない。当日の号車、位置、運行間隔、停留所名・位置、架線柱間隔は未確定。仮配置する場合は形式に基づくCの車両とし、実在号車の被爆地点を移動させない。

停止車両・落下架線は投下後の障害物候補。特定の交差点に車両がいた証拠がなければC。停留所を現代の一覧から自動生成せず、線路・停留所・架線・電柱を独立したデータ層にする。

9. 建物分類・再現優先度

S＝実在形状を個別再現、A＝位置・用途を優先、B＝時代相応の汎用建築。下表の「確度」は史実確度であり、優先度とは異なる。

施設・タイプ	役割／当時の扱い	優先度	確認内容と残課題
広島市役所	北の方位目印、周囲の疎開地	S	存在・約1,020m・内部焼損A。1945年外観図面は別途取得[S07・S08]
広島文理科大学（中国地方総監府）	東千田の大建築、学校と行政利用の重なり	S	存在・約1,420m・非木造A。門と構内通路を要確認[S07]
広島電鉄千田町変電所・資材倉庫	南側の産業ランドマーク	S	当時名称・約1,920m・非木造A。現代事務所表示は使わない[S07]
広島赤十字病院と周辺施設	人々が向かう目印	S候補	当時の病院・寄宿舎の存在A。寮の1,350mを病院全体の距離としない[S17]
旧広島高等工業学校の敷地・並木	南側の開けた敷地、樹木の例外	A、門等はS候補	被爆並木の所在・約2,030mA。1945年の正式校名・校舎配置は追加確認[S14]
国民学校・寺院	地域の方向、敷地・塀	A	校名・境内と疎開状況を確認して採用。現在の寺院位置から推定しない
木造住宅・長屋	生活と救出ミッション	B	外形が読める所は位置A、窓や間取りはC。長屋の棟割りを写真で確認
小商店・住商併用家屋	用事・聞き込み	A/B	店の実在確認がなければ架空看板C。戦時の配給・営業状況を考慮
工場・作業場・倉庫	街区の用途差	A/B	広電等の確認敷地を優先。ランダムに工場を増やさない
RC建築	投下前後の位置認識	S/A	外殻残存と内部被害を分ける。残存＝安全な室内ではない

産業奨励館・相生橋・本通商店街を象徴だからと南部マップへ移植しない。範囲外の位置にあること自体が距離感の基準になる。

人々は単なる観光的な「懐かしい朝」に限定しない。通勤・配給・疎開・動員のある戦時生活を、出典を確認した範囲で背景化する。実在の学徒・救護者の体験を架空NPCの台詞として転用しない。

10. 投下後の被害分布

円形の破壊率だけでは復元しない。 距離は説明変数の一つであり、材質、敷地空地、遮蔽、延焼、撮影時刻で状態を分ける。市の被害概説は市街の重大な被害を示すが、各区画の80〜95%倒壊率を直接与えるものではない。[S21]

距離帯／区域目安	史料から言えること	マップへの採用
約1.0〜1.4km：北端〜鷹野橋周辺	甚大な住宅被害の想定が必要。市役所等の残存建築も存在	木造の崩壊・後の焼失を中心に、確認された非木造の外殻を残す。個別確率は未採用
約1.4〜1.9km：千田町中部	住宅・寮の倒壊／焼失と非木造施設の残存を別々に扱う	倒壊時と火災後の2段階。道を塞ぐ棟はCとして管理、実在地点の事件扱いにしない
約1.9〜2.3km：千田町南部〜御幸橋	大きな被害がある一方、並木・橋・施設等が一律消失したわけではない	北と同じ火炎密度を強制しない。損壊建物・空地・残存構造・局所火災を混在

焼失境界の基準は1945年12月「戦災概況図広島」の赤斜線、8月8日・11日航空写真による照合。[S04・S03] これは**結果として焼けた区域**で、08:20の燃焼範囲ではない。今回、画素単位の境界抽出は未実施。各街区の「火災確認済みポリゴン」はまだ作成していない。

樹木は幹折れ・焼損・落葉・生残を分ける。市の総括資料は2km内の多くの樹木被害を示す一方、千田町約2,030mの並木の生残も確認できる。[S21・S14] 「投下後は全て葉なし」と一括変換しない。当日の葉量・倒木方向は当該写真がない場合C。後年の被爆樹の傷・新芽を当日モデルへコピーしない。

写真で確認すべき項目は、基礎位置、瓦の堆積、壁の高さ、梁の方向、架線、橋取り付き、樹冠。白黒写真の濃淡だけから火炎の色や地面の黒さを確定しない。後日の撤去・救助・風水害を含む可能性を記録する。

11. 火災・煙・視界と時間設計

米国戦略爆撃調査団の1946年報告（今回閲覧は転載版）は、火災に伴う強い風の最大時を爆発の2〜3時間後と記す。[S12] 市役所の説明にも火の粉による内部焼損の経過がある。[S08] 宇品から撮影された当日の市街火災写真の目録は、火災煙の急拡大を記録するが、秒単位の発生時刻は確定できない。[S13]

史実時刻の層	採用できる表現	ゲーム上の時間C
08:15の衝撃	閃光、衝撃波、破片、倒壊粉塵。出火と全面焼失は別	イベント専用時間。0.25倍は体験上の引き伸ばしとして明記
その後の早い時間帯	局所出火・粉塵・視界回復の差。具体的な街路の発火分は不明	覚醒を08:25〜08:40相当とする候補。これは記録時刻ではない
その後の数十分〜数時間	延焼・濃煙・通路変化。区域ごとの差を保つ	ミッション1・2を挟み、後半探索を09時台〜10時台相当へ送る案
翌日以降の写真	焼失後の残存状態の形状確認	08:15数秒後へ丸ごと適用しない

時間圧縮を使う場面は暗転・休止・手当ての間に経過を示し、内部に史実時刻と演出秒の双方を持つ。最終探索だけを難しくするため、距離帯に関係なく全区画を燃やす方法は採らない。

煙は火災地点・時刻・風向に紐付ける。倒壊粉塵と火災煙は別種。遠景の煙で方向を読み、近景の遮蔽で足元が見えにくくなるが、常時全画面を真夜中のように暗くしない。写真・証言の撮影地点、時刻、視線方向を保存し、ある一地点の「暗さ」を全市共通にしない。

FIRE_ZONEは燃える建物の占有形状、SMOKE_ZONEは拡散範囲に合わせる。円は広域検索にのみ使い、実際の危険判定は複合ポリゴン等へ移行する。煙ダメージ＝炎の約2/3、HP、HEATはゲームバランスCであり医学的モデルではない。歴史的火災面を変えず、接近距離・通路選択・休止地点で難易度を調整する。

12. 二人への影響の概算

以下は地理に基づく**計算例C**。爆風の流体計算・線量推定・個人生存率ではない。高度h＝600m、静穏空気の参考音速c＝343m/sとする。音速は温度等で変わり、強い衝撃波は通常音速より速い。市街反射・回折・構造物の音もあり、実際の到達時間をこの商だけで確定しない。

代表ケース	地上距離r	斜距離$\sqrt{(r^2+h^2)}$	仰角atan(h/r)	通常音速での参考時間
一雄が開始区域に留まる	2,100m	2,184m	15.9°	約6.37秒
一雄が北上中の標準例	1,700m	1,803m	19.4°	約5.26秒
マサミがM1内にいる例	1,250m	1,387m	25.6°	約4.04秒

閃光は数マイクロ秒程度の伝播差なのでゲームではほぼ同時。南部の二人から見て爆発点は概ね北〜北西上空だが、実際の方位は確定位置から算出する。遮蔽は太陽光のように**空中爆発点から人物へ**判定し、地上原点への水平Raycastだけで判断しない。

直達の爆風は概ね爆発点から外向き。地上では南〜南東方向への成分が想定されるが、路地・壁・反射で変わる。初期衝撃と、その後火災へ吹き込む風を同じベクトルにしない。爆風と衝撃音を、無関係な二つの別到達イベントとして長く離さない。

試作の「音まで一定秒」「全員数m移動」は演出Cとして扱い、位置別に調整できる基盤は残す。3m吹き飛べば安全に立てるという意味にはしない。熱線の定量値、過圧、放射線量は今回算出しない。遮蔽物の材質・開口・崩壊時刻・人体向きが不足しているためである。

一雄とマサミが同じ場所にいる場合、距離による差を説明に使えない。局所遮蔽と個人経過はCとして別記する。マサミの約30日後の死亡は重度の急性放射線症という物語設定。骨髄障害に伴う感染・出血と数週間以降の悪化は医学的にあり得るが、この場所ならその経過になるとはいえない。[S19] がん・白血病とは混同せず、煙や飲んだ水をその病因と説明しない。

13. ミッション配置と全体導線

すべての人物・死亡・依頼はC。実在家屋・学校に、記録のない死亡事件を結び付けない。下表は街区単位の配置案であり、確定敷地ではない。

段階	区域案	目的と導線	史料上の制約
START／朝の用事	K1 千田町南部	架空住居→近隣の用事→電車通り。約200〜400mの生活圏	学校敷地や電鉄施設を住宅に置換しない
08:00〜妻へ	鷹野橋方面へ北上	店→通行人→知人の情報。M1への進路は二系統	路地と店は資料に基づく形状＋創作会話
08:15／覚醒	実際の現在位置	同座標で倒壊・粉塵。移動は衝撃による局所変位だけ	開始位置へワープしない
MISSION 1 母親	千田町中部の住宅街、開けた通路端	救助の依頼。子どもは150〜250m離れた住宅跡の候補	特定被災者の家と同一視しない。必須地点に燃焼判定を重ねない
MISSION 1 子ども	母親から西側の生活街区	低い壁・傾いた梁を目印に探索し、同じ母親へ報告	半壊か倒壊かは写真の区域傾向で選ぶ。見せるためだけに大型建築を残さない
MISSION 2 男性	さらに南西側の通路・空地	水を求める人。依頼受諾はM1完了後	河岸遊歩道があったと仮定せず街路に置く
MISSION 2 水源	同じ生活圏の破損給水設備、200〜350m先	往路の近道は火災、別の街路で迂回。水を汲んで戻り確認	個別設備はC。写真・配管図が得られれば位置Aへ更新
妻の情報更新	男性の場所の近く	「北の通りから南へ移った」等、目撃時刻付き情報	ミッション完了を妻の移動原因にしない
最終探索	F1 鷹野橋南縁〜千田町北部	幹線・川側・生活道路側を比較し探索。距離＋見通しで再会	常時妻マーカーなし。視線を遮る壁は写真と創作層を区別
脱出	千田町を南へ、御幸橋から皆実町方面	市街から離れる短いカットシーン	御幸橋通過＝直ちに完全安全ではない。その先の郊外移動は省略で示す

水源の採用判断

広島市水道局は、給水施設の広範な破損、破損管・給水栓からの漏水、予備ポンプによる送水継続を説明している。[S11] **水道設備が存在したことはAだが、指定路地に消火栓があって高く噴水し**

ていたことは確認できない。

水源案	採否	理由
破損した住宅の給水管・給水栓	第一案C	確認された被害機序と整合。弱い流れでも成立し、圧力を誇張しない
防火水槽	第二案、位置資料待ち	消防設備台帳・写真で存在と位置を確認する。飲用に適するとは表示しない
井戸	第二案、位置資料待ち	井戸の存在、水位、汲み上げ手段を確認。現代の井戸を移植しない
消火栓	保留	形式・設置地点・残圧が未確認。現行の現代的立柱モデルは不採用
河川	水の存在は明白だが採水ミッションには非推奨	河岸への接近、混雑、水質、容器の問題。回復アイテム扱いしない

容器は架空の男性が手渡す小容器などCとして一行で補う。水を渡す前に男性が亡くなる筋は維持できるが、「水を飲むと死ぬ」という因果は付けない。

複数ルート案と生存可能性の検証設計

ルートA：電車通りを使う短経路。広い見通しの一方、炎・倒壊・落下物が交差点を塞ぐ。

ルートB：元安川側の**実在する街路**へ回る長経路。河岸が連続通路でない箇所は内側へ戻る。比較的煙が薄い時刻・風下条件をCとして調整する。

ルートC：学校・施設の外周と住宅路地を縫う中間経路。塀の門が未確認なら通り抜け不可。実在しない門を史実レイヤーへ開けない。

最終探索ではAの直進を遮り、BまたはCから二度以上曲がる導線を目標にする。ただし「長い安全路が歴史上そこにあった」と現段階で断定しない。資料抽出後、時刻付き歩行グラフで次を試験する。

1. 全ミッション地点が同じ連結成分にある。川・壁・瓦礫を貫通しない。
2. HP100、通常歩行、回復アイテムなしでも一つ以上の経路が完走可能。
3. 往復・会話・熱の遅延回復まで含めてHPを積分。最短距離だけのBFSでは合格にしない。
4. 妻の近傍は呼吸・会話可能な小空間を残す。火災の中心に妻を置かない。
5. その時刻の歴史的火災面と両立しない場合は**ミッション街区または時刻を変更**し、史実道路を都合よく開通させない。

今回の図はこの導線の設計図であり、1945年の歩行グラフを用いたルート実走試験は未実施。

14. 試作11との比較・整合性修正

現行で確認した内容／仕様	本制作への置換案
`world-data.js`：106×112mの直交道路、配列で自動配置した建物	航空写真から道路・河岸・敷地を抽出。1m縮尺を維持
`world-state.js`：BLAST_ORIGIN `{x:-12,z:-15}`	地上爆心地と空中爆発点を分離。確定CRSへの変換後に導入
`clock.js`：TIME_SCALE=10	基本1倍。短縮体験版は独立プリセット
`survival-data.js`：歩行2.9、走行×1.9	距離に対し過速。調整可能性を残して実歩行時間を再設計
`story-data.js`：遠方の到達可能セルへ妻を配置	固定された歴史街区の中で、創作の用事先・避難経路を管理
`post-mission-data.js`：特定の仮building ID、固定xy、水源消火栓	街区・敷地IDと史料参照へ。水源は破損給水管案
投下後火災・樹木の仮配置	構造被害と延焼時刻を分離。確認された残存物を保持
ミッション終了で妻を遠くへ再配置	状態機械は維持し、意味を「目撃情報と探索区域の解放」へ変更
08:13固定の航空機音	全員がその時刻に聞いた史実とは扱わない。機種・航跡・可聴性は別途考証
一律の音遅延・0.25倍演出	実距離からの基準値と演出倍率を別管理
「平穏な朝」	危険予告は増やさず、戦時の生活・疎開を欠落させない
30日後の和室と別れ	架空人物の物語として維持。線量・経過の決めつけを避け、急性障害と晩発影響を区別

これは変更提案であり、今回はゲームの進行順・コードを変更していない。現行マップの見た目は比較用に保存する。

15. データ設計

ファイル案	内容
worldMap.json	版、対象日、CRS、ゲーム変換、区域、時刻規約
roads.geojson / roads.json	中心線・幅・歩行面・交差点・通行条件。形状未取得はnull
rivers.geojson / bridges.json	1945年の河岸・橋・取り付き、前後状態
buildings.json	ID、敷地外形、用途、構造、S/A/B優先度、sourceIds、史実確度
landmarks.json / tram.json	当時名・現在名、外観、軌道・停留所・架線
damageStates.json	対象ID、構造被害、焼損状態、観測時刻、資料、確度
hazards.json	出火・煙・瓦礫の形状、時間、ゲーム判定、史実とCの区別
storyLocations.json	一雄・妻・ミッション地点、避難経路、目撃情報の有効時刻
sources.json / claims.csv	出典・資料ID・取得状況・権利条件・判断の対応

PRE/POSTでbuilding IDと地理形状を共有する。`damageState`一つに火災と倒壊を詰め込まず、`structuralState`と`fireState`を別属性にする。COLLAPSEDかつBURNINGを表現でき、翌日にはBURNED_OUTへ遷移できる。

例は同梱`map-design.json`に収録。未検証の精密座標を埋めず`geometry:null`、`reviewStatus:pending`とする。空データをゲームが勝手に原点へ配置しないよう、ビルド時に未承認の必須形状を拒否する。確度Aの施設でも、外壁形状がCなら属性ごとに分ける。

16. 再利用と置換範囲

維持する基盤	調整点
player.js / input.js	スティック・マルチタッチ・走行。速度だけ設定から差し替え
camera.js	追従・障害物回避。実寸の狭路と残存壁で回帰試験
npc.js / navigation.js / post-npc.js	近傍検索・分離・stuck解除。経路を歴史街路グラフへ
dialogue.js / missions.js / post-missions.js	会話・順序制約・チェックポイント。地理IDと目撃時刻を追加
hazards.js / survival.js	HEAT・HP・煙・スタミナの計算基盤。時刻付き形状へ
event0815.js / world-state.js / aftermath.js	一度だけのイベント、位置保存、同一世界切替。固定原点と一律効果を交換
audio.js / ambient-audio.js / ending.js	BGM状態分離・音声開始・終幕。原曲はフィクションとして保持

仮道路、ランダム建物、仮橋・仮河川、仮爆心地、仮ランドマーク、距離だけの火災配置は**本制作データから除外**する。デバッグ用小マップとして別保存し、ソースから無差別削除しない。

17. 制作順序とiPhone予算

工程	作るもの	次へ進む条件
1 地理の固定	航空写真位置合わせ、河岸、道路、橋、疎開空地の低密度グレーボックス	座標・誤差・出典が記録され、主要接続が合う
2 ランドマーク	御幸橋、市役所、文理科大学、広電施設。病院は図面確認後	1945年外観と現在外観を混同していない
3 生活街区	木造住宅・長屋・商店・庭・塀を共有部品化	用途・敷地の資料と、Cの細部が分離
4 電車・小物	軌道、架線、看板、給水設備、電柱	当時の形式、設置証拠と創作配置の区別
5 人物と日常	服装、年齢幅、仕事、動員・配給背景、地域会話	当日の制度・生活資料と照合。証言の無断転用なし
6 投下後状態	構造損傷→延焼→焼失、樹木、瓦礫、煙	前後座標一致。複数時刻の写真を混ぜていない
7 導線・性能	二つのミッション、妻の避難経路、脱出、エンディング	実寸で完走、危険を避ける生存路、iPhone実機試験

工程1の前に詳細モデルを大量制作しない。街区は50〜100m単位で読み込み、近距離約150mを主に描画、遠景は低LOD／共有メッシュ。S建築は輪郭を残し、B住宅はInstancing。瓦礫は静的、炎は共有素材、煙の透明重なりを制限。NPCは近距離20〜30人を目安にし、遠方は粗い経路・時刻更新へ落とす。

初期性能予算C：30fpsを下限目標、通常draw call約150以下、見えている三角形約20万以下、画面比を考えた煙枚数上限。値は実機計測で変更する。2〜3km²全てを毎フレーム描画・NPC総当たり更新しない。音響・入力・会話は既存の回帰項目を維持する。**今回はiPhoneで新マップを実測したという主張はしない。**

18. 未確定事項と制作への採用条件

優先	未確定	確定方法／確定前の扱い
最優先	爆心座標の測地系・誤差	市・RERFの位置図と基準点で照合。経緯度を高精度WGS84として投入しない
最優先	7月25日航空写真の採用フレーム	標定図から対象フレームを選び、原画像をGISへ。今回目録確認まで
最優先	8月6日までの建物疎開差分	市史・写真・疎開図。現代道路で補完しない
最優先	F1の実際の通行可能ルートと火災時間	戦災図、航空写真、地域証言を照合。現在の導線はC設計
高	各狭路幅・門・塀・半壊棟	原画像と写真照合。低解像度で読めない属性は未確定
高	1945年停留所名・架線・車両位置	広電史料・当時図面。現行停留所を流用しない
高	ミッション水源の個別位置	配水図・消防資料・写真。未入手なら給水管Cとして明示
中	寺院・学校の正式名称と敷地変遷	当時名簿・学校史。戦後移転に注意
中	写真・地図のゲーム内利用条件	資料ごとに確認。研究参照と画像再配布・テクスチャ利用を区別

資料館平和データベースの写真検索は国泰寺・千田地区に絞って追加収集する。[S20] NDLレファレンスは地図への入口であり、掲載される原資料を読んだ代わりにはしない。[S18] 今回開けなかったものは出典台帳に明記した。第三者への問い合わせや申請は行っていない。

19. 今回の成果物の対応

依頼された成果物	本資料
1 歴史考証レポート	全章＋出典台帳
2 ゲーム範囲候補	3章
3 一雄開始位置比較	4章
4 マサミ位置比較	5章
5 爆心地・高度	7・12章
6 道路・河川・橋マップ設計	8章＋同梱の非測量模式図
7 主要建物一覧	9章
8 被害分布設計	10章
9 火災・煙計画	11章
10 ミッション配置	13章
11 最終探索区域	5・13章
12 ゲーム導線	13章＋模式図
13 実装移行計画	14〜18章＋map-design.json

本制作の基準は「南部市街・実寸・1945年7月航空写真を位置基準・当日の変化と後日の焼失を分離」とする。個々の家・路地の精密配置を確定する次工程には、上記の資料抽出と位置合わせが必要である。

20. 出典台帳

以下の台帳は別ファイル `出典台帳.csv` にも収録。閲覧日2026年10月29日。ページの更新日と史料の対象年月日は区別して記載する。

S01　原爆が爆発した地点はどこになるのですか（FAQ）

- 発行元・所蔵：広島市
- 年代：対象1945年／更新2025-02-19
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：本文確認
- 採用判断：島病院上空600m、記載経緯度、地上爆心地と空中爆心の区別
- 適用限界：座標の測地系・誤差は本文に明示なし

S02　Changes in atomic bomb survivors' dosimetry with the new dosimetry system DS02／RERF Report No.7-06

- 発行元・所蔵：放射線影響研究所／Cullingsほか
- 年代：2006、Jpn J Health Phys 41(4):261–271
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：研究所掲載要約確認
- 採用判断：高度580→600m等の改定と遮蔽評価の存在
- 適用限界：本調査は論文全編・個人線量計算の再現ではない

S03　原爆投下前後の空中写真

- 発行元・所蔵：国土地理院／旧日本陸軍・米軍撮影、米国国立公文書館旧蔵
- 年代：1939-12-06 B-26／1945-07-25 5M335／08-07 5M391／08-08 5M220／08-11 5M223
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：撮影日・整理番号・縮尺の目録本文確認
- 採用判断：1945年7月画像を前景基準、8月画像を被害照合に採用

- 適用限界：原画像の全フレーム精読・位置合わせ未実施。7月と当日の差分必要

S04　公文書の世界6 広島の都市計画と原爆／戦災概況図広島

- 発行元・所蔵：国立公文書館／原資料：第一復員省資料課
- 年代：都市計画図1927年／戦災図1945年12月
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：解説本文確認、画像リンク到達（精密判読未実施）
- 採用判断：赤斜線は炎上区域、10月開始調査の後日編集図
- 適用限界：08:15の火災時刻図ではない。1927年計画は1945年実現道路ではない

S05　絵はがきからたどる広島あの頃 市街南部：御幸橋・御幸通り・翠町

- 発行元・所蔵：広島市公文書館／広島市
- 年代：掲載図1939年、絵はがき戦前／更新2025-02-26
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：解説・図版目録確認
- 採用判断：御幸橋は京橋川、1931年架替えの軌道併用橋、被爆時欄干等損傷
- 適用限界：現橋は1990年完成。1939年図を1945年へ無修正適用しない

S06　御幸橋 原爆被災説明板

- 発行元・所蔵：広島市
- 年代：対象1945-08-06／現行解説
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：本文確認
- 採用判断：爆心地約2.3km、橋付近の当日の記録を区域選定に利用
- 適用限界：写真は爆発瞬間ではない。旧説明の高度値よりS01・S02の改定値を優先

S07　被爆建物リスト一覧

- 発行元・所蔵：広島市
- 年代：現存リスト2025-04-01基準／ページ更新2026-04-07、総括2025-09-17
- URL：資料を開く

- 閲覧状態：本文・表確認
- 採用判断：市役所1020m、文理科大学1420m、広電千田施設1920mと当時名称
- 適用限界：1945年全建物台帳ではない。現存物だけを都市全体の代表にしない

S08　広島市役所旧庁舎資料展示室（広島市役所）

- 発行元・所蔵：広島市
- 年代：対象1945年／更新2026-04-07
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：本文確認
- 採用判断：周辺の建物疎開空地、内部火災、火災後の救護所利用
- 適用限界：外殻残存を内部の安全と同一視しない

S09　鶴見橋 原爆被災説明板

- 発行元・所蔵：広島市
- 年代：対象1945年／更新2025-02-16
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：本文確認
- 採用判断：約1.7km、木橋、欄干着火後の消火、比治山方面への避難
- 適用限界：掲載写真は1945年9月。秒単位の混雑・通行状態は不明

S10　元安橋 原爆被災説明板

- 発行元・所蔵：広島市
- 年代：対象1945年／現行解説
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：本文確認
- 採用判断：橋の部分損傷と橋体残存の比較例
- 適用限界：採用区域外。南部へ位置を移植しない

S11　原爆と広島市水道

- 発行元・所蔵：広島市水道局

- 年代：対象1945〜1946年／更新2025-03-31
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：本文確認
- 採用判断：管・給水栓破損と漏水、予備ポンプによる送水
- 適用限界：指定地点の消火栓、残圧、飲用可能性は証明しない。掲載の詩は医学根拠にしない

S12　The Effects of Atomic Bombs on Hiroshima and Nagasaki, II. The Effects of the Atomic Bombings

- 発行元・所蔵：米国戦略爆撃調査団（USSBS）／閲覧先Atomic Archive転載
- 年代：原報告1946年
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：転載本文確認
- 採用判断：火災風の最大が爆発2〜3時間後という報告、火災時間を分離
- 適用限界：公式原報告の転載。原版ページ照合未実施。古い医学記述を現在の診断根拠にしない

S13　炎上中の広島市街／GKIMURA0006

- 発行元・所蔵：撮影：木村権一、所有：広島市、管理：広島平和記念資料館／視覚的資料データベース
- 年代：撮影1945-08-06
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：写真目録・説明確認
- 採用判断：宇品、爆心地約4kmからの市街火災記録
- 適用限界：写真そのものの精密解析未実施。秒単位の撮影時刻は記載なし

S14　被爆樹木 S20a49-01〜22 クスノキ

- 発行元・所蔵：広島市
- 年代：対象1945年／更新2025-02-16
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：本文確認

- 採用判断：千田町約2030mの学校敷地に被爆した並木が残る
- 適用限界：当日の葉量・一本ずつの損傷は未確定

S15　車両の紹介：単車／650形

- 発行元・所蔵：広島電鉄
- 年代：1942年製造／現行ページ2026年10月時点
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：本文確認
- 採用判断：650形が1945年以前から存在する根拠
- 適用限界：現車寸法・仕様と1945年仕様は別。現在路線や停留所の歴史根拠ではない

S16　わかりやすい平面直角座標系／平面直角座標系告示

- 発行元・所蔵：国土地理院
- 年代：2002年告示に基づく系区分／現行解説
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：本文・表で系区分と軸定義を確認
- 採用判断：広島県は第III系、原点経度132°10′・緯度36°
- 適用限界：CRS・時点・測地系変換と軸順は別途実装検証

S17　制帽（広島赤十字病院看護婦）／3201-0017

- 発行元・所蔵：広島平和記念資料館、寄贈者：上野照子
- 年代：対象1945年／受入1999-09-30
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：資料解説本文確認
- 採用判断：千田町の寮倒壊と個別遮蔽、生存の具体例があること
- 適用限界：実在者の体験を主人公の体験として転用しない。一般的生存確率を導かない

S18　戦前広島の地図に関するレファレンス記録

- 発行元・所蔵：国立国会図書館レファレンス協同データベース
- 年代：記録ID1000255564／更新年未確認

- URL：資料を開く
- 閲覧状態：検索で所在確認、本文取得不可
- 採用判断：当時地図・図書への追加調査入口
- 適用限界：この記録だけを明治橋の当日状態や街路の証拠に使わない

S19　Acute Radiation Syndrome: Information for Clinicians

- 発行元・所蔵：米国CDC
- 年代：2024-04-23
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：本文確認
- 採用判断：急性放射線症、骨髄障害、感染・出血という経過の一般的整合性
- 適用限界：架空人物の線量・診断・生存日数は決定できない

S20　平和データベース：写真検索

- 発行元・所蔵：広島平和記念資料館
- 年代：写真群1945年ほか／公開年未確認
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：検索入口・地域区分確認
- 採用判断：国泰寺・千田地区の写真追加収集先
- 適用限界：個別写真未確認の属性を確定情報にしない。画像利用は個別条件確認

S21　被爆建物・樹木・橋梁について（被害総括）

- 発行元・所蔵：広島市
- 年代：引用資料：1946年度市勢要覧、1953年原子爆弾調査報告集／更新2025-09-17
- URL：資料を開く
- 閲覧状態：本文確認
- 採用判断：距離別被害の概説、樹木被害、後年の撤去・風水害を区別
- 適用限界：個別街区の倒壊割合・当日の木の状態・火災開始時刻は示さない